

染缸风险防控

- 1、场景概述：
- 2、染缸场景风险分析
 - 2.1、风险分析-物联架构：
 - 2.2、风险分析-技术链路：
- 3、风险问题梳理排期表：
 - 3.1、染缸

1、场景概述：

按场景实际使用情况，排期进行各业务线风险防控，优先进行染缸、热水场景的风险分析：

场景	年度规划	风险分析进度
染缸	150台	☒ 已完成
热水	40+台	☐ 进行中
制冷	10+台	☐ 未开始
荷光储	12台	☐ 未开始

评估各业务线风险，并按各业务线梳理出来风险的风险等级排期进行整改：

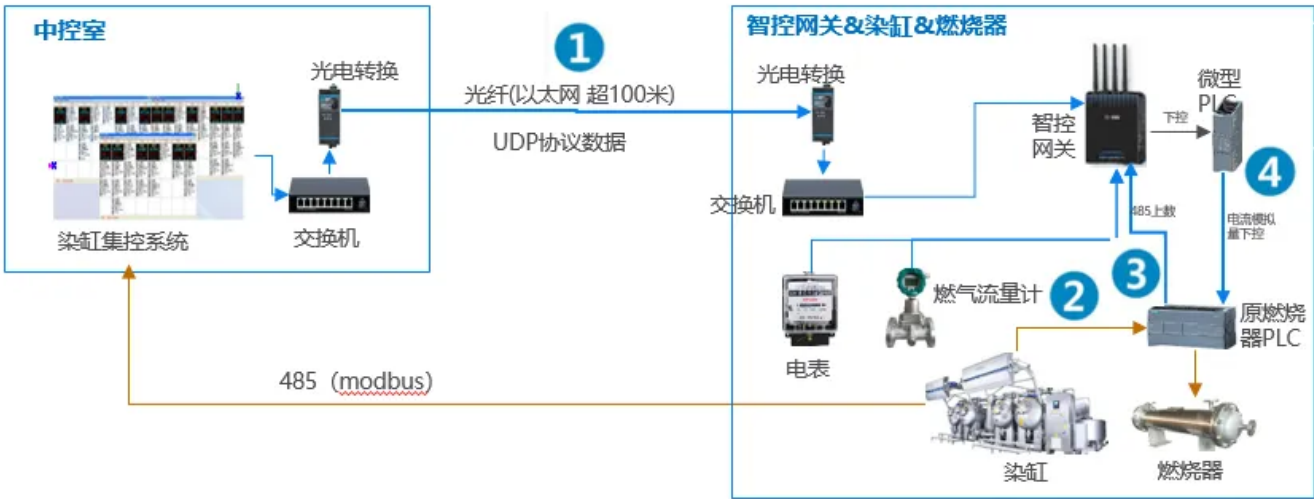
场景	11月	12月	01月	02月	03月
染缸	☒ 风险分析	P0	P1	P2	
热水	☒ 风险分析	P0	P1	P2	
制冷		☐ 风险分析	P0	P1	P2
荷光储		☐ 风险分析	P0	P1	P2

2、染缸场景风险分析

以下是染缸场景风险分析全流程，主要从物联架构，技术链路两个维度，进行风险分析；并拉通技术、产品、运营一起讨论解决方案，一共梳理风险32条，其中P1优先解决风险7条：

风险等级	P0	p1	p2
风险数量	8	11	13

2.1、风险分析–物联架构：



风险链路	风险列表	风险详情	等级	解决方案
------	------	------	----	------

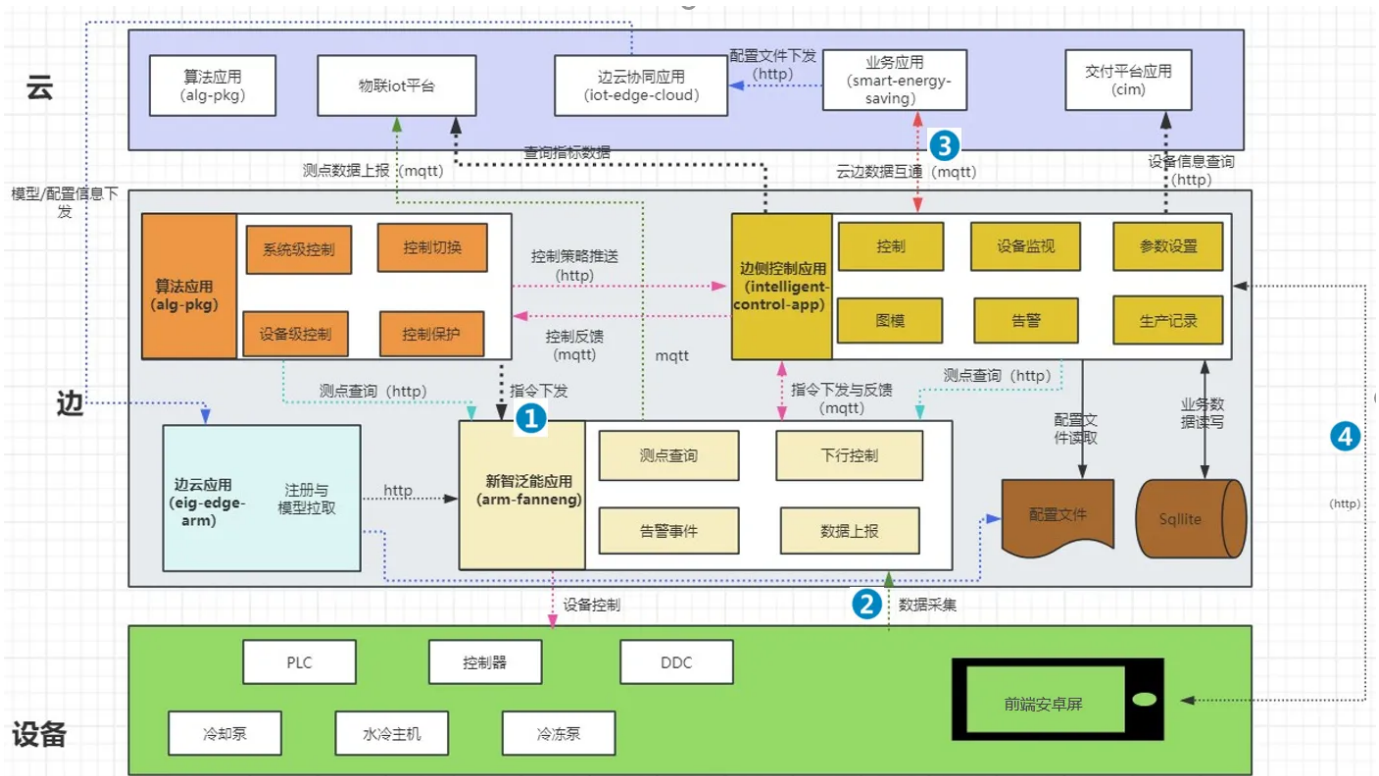
1	网关去中控取数异常需要告警 udp	1、因为中控电脑关机导致中控数据取不到 2、因为中控软件未启动导致中控数据取不到 风险影响： 导致智控获取染缸升温数据异常，进而影响智控命令执行的准确性，导致成品率降低	P0	1、判断中控主机启停状态：通过心跳 180s ping 中控主机 发出告警到一体机，触发三色灯告警 @杨木贵 技术实现 2、判断中控系统是否异常：从网关侧做监测，60s取不到数据或无变化(时间戳)，会发出告警上传到云平台，并发给一体机，触发三色灯告警 @杨木贵 技术实现 在智控模式下才判断讨论和1 2 合并 3、告警短信触达 @简玥 SOP 告警触达： 客户(短信)，运营(icone) 处理方案： 1、检查中控电脑 中控软件是否开启。2、中控装了向日葵，技术可以远程点击开启 应急方案： 算法自动切换，切到恒大模式（告警恢复后，模式自动切回智控模式） --单独程序去判断是恒大模式 还是智能模式 负责切换 技术方案 ---短信告警 什么时候实现 告警模板要有处理方案
		中控取数链路是否与染缸命令下控、测点上数性能撒好难过有争用 风险影响： 存在资源争用，会影响智控命令下发，进而影响成品率	P2	1、与新智 宇宏确认是否存在资源争用 @陈青锋 2、安排性能测试验证 @于明理

2	智控模式下，恒大PLC受到染缸信号干扰	智控模式下，恒大PLC受到染缸信号干扰，影响智控命令的执行 风险影响： 可能会存在染缸与一体机都给恒大发信号命令，造成控制混乱	P0	✓ 1、原来直接给恒大一个开度，只有升温条件下，才能控制；现在通过监控通讯心跳正常升温阶段，智控控制状态为1 测点给恒大，后面温度控制阶段都交给智控，如果心跳（20s）没有给恒大状态值 恒大自动接管，已解决 ---20s心跳是否太短？看场景能接受的阈值多久才切到恒大模式？能不能一分钟后再判断，防止频繁切换 按一分钟 ---智控命令20s是否太短？ 胡彬
	网络异常下，智控命令下发	1、智控模式下 与恒大PLC断网 或 网关与微型PLC断网，如何处理 2、目前智控命令，控制点位为 阀门开度；控制下发后，没有进行命令结果判断 3、需要有结果判断，连续多少次失败后(频率)，影响染缸品质 要告警，要恒大接管	P0	✓ 1、按上面链路 自动切回恒大模式接管 ✓ 2、阀门开度反馈值仅供参考；目前还是根据火力、缸体温度、目标温度等给出控制算法 --需要研究 开度反馈值 精准度 ；目标用反馈值辅助智控命令下发 东东 王成 1、燃烧器火力上不去 2、控制失败的原因

3	单设备状态异常监控	1、微型PLC 恒大 plc离线 2、电表、燃气流量表	P0	1、告警短信触达 @简玥 SOP 告警触达：客户(短信)，运营(icome) 2688(运营中心、短信) 处理方案：1、检查联网情况 2、重启PLC设备 3、生产工单给2688 短信给客户、通知生态方同步进行 应急方案：1、微型PLC离线，会自动切换到恒大模式 2、恒大PLC离线，需要手工切到蒸汽模式 放通知短信里面 2、只是获取使用量，离线不影响智控，优先级放低
4	模式切换	染缸分蒸汽模式、燃气模式 燃气模式分恒大模式、智控模式 这些都全部是手动去操作，一般人不会操作，建议精简易上手 	P2	1、后期优化项 ✓ 2、目前恒大已经开放点位，能够做到智控、恒大自动切换

恒大燃烧器 PLC 异常	1、影响燃气模式下的命令执行 2、是否会引起火灾 3、恒大燃烧器点火失败 频率高 风险影响: 会影响恒大燃烧器的执行,影响染缸流程进度,无法使用等	P0	☒ 1、手工切到蒸汽模式 ☒ 2、-不会,恒大底层有安全阀,自己会保底生效:升高于目标温度2~3度后,染缸会有告警 触发降温信号 ☐ 3.1、恒大原因:恒大点火失败后,会做重启尝试 5次 (根据点位判断) ☐ 3.2、燃气压力不足 正常170多千帕,不足就100多,也会点火失败 4、告警触达 @简玥 SOP 点火失败,异常 告警 告警触达:运营(icome),客户(短信) 处理方案: 1、检查燃气压力 2、复位 再次点火 3、通知2688、生态方检查 应急方案: 手工切到蒸汽模式
-------------------------	---	-----------	---

2.2、风险分析-技术链路:



核心链路梳理： 蓝色-->边端 红色-->云端

1、边侧算法下发链路：

alg-pkg(边) --->MQTT--->arm-fanneng---边侧设备

2、设备测点数据采集链路

2.1 上传云端：边侧设备--->arm-fanneng--->MQTT--->物联iot平台

2.2 边侧使用：边侧设备--->arm-fanneng--->alg-pkg/intelligent-control-app

3、云端下发链路：

3.1 生产记录下发边侧链路：

物联测点数据(染缸测点数据)--->kafka(测点)--->ecb-performance--->MQTT--->intelligent-control-app--->sqlite

3.2 模式切换记录下发边侧链路：

物联测点数据(燃烧器模式测点)--->kafka(测点)--->ecb-performance--->MQTT--->intelligent-control-app--->sqlite

3.3 智控操作记录下发边侧链路：

alg-pkg(边)--->http--->ecb-performance--->MQTT--->intelligent-control-app--->sqlite

风险链路	风险列表	风险详情	等级	解决方案
1	算法服务alg-pkg异常	1、智控模式下，算法服务alg-pkg异常，无法下发智控命令 风险影响： 智控命令无法生成下发，智控失效；升温与目标温度不匹配，影响成品率	P0	☒ 1、配置服务自动重启 ☐ 2、服务异常告警及触达 @孙盼柯 技术实现 ☐ 3、需要接口成功率告警数据运营 @孙盼柯 技术实现 ☒ 4、后端服务进行升温异常偏差过大告警 已实现 ☐ 5、算法异常，能够自动切换到恒大模式的功能 @杨木贵 技术实现 应急预案：1、技术重启算法服务
	边侧EMQ异常	1、边侧EMQ单节点部署，有挂掉风险 风险影响： 影响边侧测点上数、智控命令的下发	P0	☒ 1、EMQ服务自动重启 ☐ 2、边侧EMQ相关监控，pod状态、topic积压等监控 @孙盼柯 技术实现 应急预案：1、技术重启EMQ服务
2.1	云端EMQ异常	1、云端EMQ异常如何处理？ 风险影响： 影响测点数据上传云端，影响云端生产记录，智控记录等传到云端，边侧前端数据展示异常	P2	1、集群部署 2、集群状态、topic积压等监控 @新智 应急方案：集群自动切换
	云端物联iot平台	1、测点上报异常 2、网络异常，数据缺失 风险影响： 影响测点上数云端异常，云端测点数据缺失	P2	☒ 1、断点续传，历史数据补招 ☐ 2、物联平台 监控告警 @新智

2.2	边侧 intelligent- control- app	1、intelligent-control-app后端 服务单pod部署，有挂掉风险 风险影响： 影响智控一体机的运行，前端页面数据的展示	P 1	✅ 1、服务配置自动重启 2、服务相关指标监控，日志异常监控 @孙盼柯 应急预案：1、重启服务 2、切到恒大模式
		2、获取测点异常、测点数据缺失 风险影响： 产生业务告警，影响前端历史数据展示	P 2	1、燃烧器关键测点数据缺失告警 已实现 2、告警短信触达 @简玥 SOP 告警触达： 客户(短信)，运营(icomme) 处理方案： 1、检查设备联网情况 2、重启PLC设备 3、通知生态方检查 应急方案： 1、切换到恒大模式
3.1	云端 kafka	1、云端kafka异常如何处理？ 风险影响： 影响测点数据上传云端，影响云端生产记录，智控记录等传到云端，边侧前端数据展示异常	p 2	1、集群部署 2、集群状态、topic积压等监控 @新智 应急方案：集群自动切换
	云端 ecb- performance	1、云端ecb-performance，服务异常 2、生产记录下发失败 3、下发超时 风险影响： 影响云端下发边侧生产记录等的生成及下发，不影响边侧智控	P 2	✅ 1、云端服务监控 日志监控，核心服务至少两个pod部署 2、失败告警 @杨木贵 技术实现 3、超时重试@杨木贵 技术实现
	边侧 intelligent- control- app	1、intelligent-control-app接口 数据插入数据库sqlite失败、超时	P 1	1、日志异常 关键字监控 error日志 @孙盼柯 技术实现

	边侧 sqlite	1、sqlite服务异常，导致数据查询、插入失败	P 1	运行状态监控 @孙盼柯 技术实现 数据量上来后 验证接口性能 明理 ---历史数据放云端 边侧7~10天数据，
	架构设计不合理	测点来自边侧，经过云端处理后又发到边侧入库，链路有点绕	P 1	1、最好在边侧处理完成，边侧保留近几天数据，历史数据上传云端 2、都给边侧 压力比较大，性能、健壮性评估 @杨木贵 技术实现
3.2	云端 alg- pkg推送	1、alg-pkg推送智控记录到云端超时、失败 ---断网app看不到数据 核心---断网 边侧智控不能断	P 2	2、超时重试、失败告警；按成功率告警，阈值 @孙盼柯 技术实现
4	前端安 卓屏	前端app 缓存刷新机制	P 1	☒ app没有缓存 ☒ H5缓存机制，有新的按新的获取； ☐ 印染版本 老的版本还要升级到最新 @杨木贵 技术实现
		app崩溃、异常重启	P 1	1、不会自动重启，需要排查问题 2、APP不方便实现，可以放H5去做：日志回传，远程可调试 可监控 @曾祥瑚 技术实现
		app加载较慢、白屏	P 2	☒ 1、前端给与友好提示
		安卓屏到网关 网络异常	P 2	1、前端给与提示，不能白屏 2、如何实现告警？ app提示框 @曾祥瑚 技术实现

服务部署		边侧部署升级，智控生产中如果需要批量更新，会造成中断	P1	1、怎么智能判断是当前模式是智控模式还是非智控模式，然后自动升级 ---间歇期 排产时间 ； 或者推给客户提示升级时间 app发消息 ---边侧不具备自动升级，产品升级流程以客户为主 修复bug 功能迭代 具体分析
		前端app，不支持远程自动升级	P1	1、已经有实现方案，需要讨论做到什么程度？ @曾祥瑚 技术实现 比如 哪些需要升级？ 是否有人在现场？
		服务发布没有统一管理平台	P1	3、灰度发布，远程自动升级和自动部署 @孙盼柯 3.1基于功能包的版本管理-产品牵头技术配合 3.2 批量自动升级能力（增量升级、强制升级）线上版本管理（app、h5、后端（智控+新智底层服务）、算法）
网络异常		物联卡信号丢失	P2	1、监控物联卡信号强弱，信号强度曲线监控 ---信号 强弱，结合频繁断线 整合告警，其他情况不需要告警 ； 告警阈值再讨论 2、现场交付的时候 需要检查信号强弱 3、告警触达 @简玥 SOP 告警触达：运营(icome) 处理方案：1、天线增强增长 换物联卡运营商 应急预案：不影响本地智控

		流量 预警机制	P 2	1、持续数据，阈值告警 ---后续2688提供流量卡,还是后付费 @王成 确认 2、合同期内 一直会有流量 每月300M 3、告警触达 @简玥 SOP 告警触达：运营、交付(icone) 处理方案：1、提前预警 找2688去处理
		断电	P 2	1、需要区分是断电，还是正常停工断电 @李艳军 技术实现
		网关故障	P 1	1、CPU、内存、io、磁盘监控，告警给技术人员 @孙盼柯 技术实现 2、告警触达 @简玥 SOP 告警触达：运营、技术(icone)、客户(短信) 处理方案：1、自动切换到恒大模式；2、重启网关，重启失败更换网关
一体机断电重启		1、安卓屏重启 前端页面展示数据是否恢复	P 1	✅ 1、安卓屏重启 要自动刷新到页面数据展示正常
		智控模式下断电，能够继续恢复正常智能控制执行 1、需要验证断电后 恒大是否阶段 2、恢复后，能够自动接上工艺温控流程	P 0	✅ 1、已经确认断电会自动切换到恒大模式 @于海龙 ✅ 2、恢复后，只要能读到染缸、燃烧器相关控制测点值，可以恢复智控@于海龙

3、风险问题梳理排期表：

以上为风险分析全流程，一共分析出风险32个；经过技术、产品、运营讨论分析，确认有6个风险目前已经解决，还有26个风险问题需要排期跟踪解决：

3.1、染缸

风险等级	P0	p1	p2
总风险数量	8	11	13
待处理风险数	7	10	11

序号	需求列表	等级	解决方案	任务排期	责任人	完成进度
1	网关去中控取数异常需要告警 udp	P0	1、判断中控主机启停状态：通过心跳 180s ping 中控主机 发出告警到一体机，触发三色灯告警 @杨木贵 技术实现 2、判断中控系统是否异常：从网关侧做监测，60s取不到数据或无变化(时间戳)，会发出告警上传到云平台，并发给一体机，触发三色灯告警 @杨木贵 技术实现 两个告警可以合并去解决	12月完成	木贵	已完成

2	智控模式下，恒大PLC受到染缸信号干扰	P0	1、原来恒大只给了一个开度，只有升温条件下，才能控制；现在通过监控通讯心跳 正常升温阶段，智控控制状态为1 测点给恒大，后面温度控制阶段都交给智控，如果心跳（20s）没有给恒大状态值 恒大自动接管 @杨木贵 技术实现 2、恒大PLC智控状态心跳频率20s太短，可能会造成频繁切换，最好做到1分钟之后再判断切换 @王东东 @于海龙 3、智控命令20s频率是否太短？ @胡彬 @王彪 4、评估做守护程序，单独去判断是恒大模式还是智能模式，负责智能切换 算法异常 中控异常等 @杨木贵 @胡彬	12月完成	木贵	已完成
3	恒大燃烧器点火失败	P0	2、燃烧器点火失败告警，燃气压力不足告警？ @孙盼柯 技术实现	12月完成	盼柯	
4	算法服务alg-pkg稳定性	P0	2、服务异常告警及触达 @孙盼柯 技术实现 3、需要接口成功率告警数据运营 @孙盼柯 技术实现 5、算法异常，能够自动切换到恒大模式的功能 @杨木贵 技术实现	2、12月完成 3、12月完成 5、12月完成	2 3 木贵 5 盼柯	
5	单设备状态异常监控	P0	1、告警短信触达 @孙盼柯 技术实现 2、燃气表蒸汽表 只是获取使用量，离线不影响智控，优先级放低	1、12月完成 2、25.03月完成	1盼柯	已完成

6	边侧EMQ异常监控	P0	2、边侧EMQ相关监控，pod状态、topic积压等监控 @孙盼柯 技术实现	2、12月完成	盼柯	
	网络异常下，智控命令下发	P1	1、研究燃烧器阀门开度反馈值的准确度，目标是用反馈值辅助智控命令的下发 @王东东 @王成			暂不实现
7	网关故障	P1	1、CPU、内存、io、磁盘监控，告警给技术人员、运营、客户 @孙盼柯 技术实现	1、25.01月完成		
8	边侧 intelligent-control-app 稳定性	P1	2、服务相关指标监控，日志异常监控 @孙盼柯 技术实现	1、25.01月完成		
9	边侧sqlite异常监控	P1	1、运行状态监控 @孙盼柯 技术实现 2、边侧sqlite数据库性能压测，等库里面数据增多后，看查询接口性能是否有下降 @于明理	1、25.01月完成		
10	云推边链路架构设计不合理	P1	1、最好在边侧处理完成，边侧保留近几天数据，历史数据上传云端 @杨木贵 技术实现 2、云端数据下发链路架构优化，原则上同意在边侧做数据汇聚，然后上传云端，同时要考虑边侧性能、健壮性是否可以承受 @杨木贵 @于明理	1、25.02月完成		
11	边侧 intelligent-control-app 接口异常监控	P1	1、日志异常 关键字监控 error日志 @孙盼柯 技术实现	1、25.01月完成		
12	前端H5 缓存刷新机制需要优化	P1	1、已经更新，需要web前端更新 2、印染版本 老的版本还要升级到最新 @杨木贵 @韦冬华 技术实现	2、12月完成		已完成

1 3	app崩溃、异常重启可监控	P 1	1、不会自动重启，与蒋红岩确认 2、APP不方便实现监控，可以放H5去做：日志回传，远程可调试 可监控 @曾祥瑚 技术实现	1、 25.01 月完成		
1 4	服务发布没有统一管理平台	P 1	3、灰度发布，远程自动升级和自动部署 @孙盼柯 技术实现 3.1基于功能包的版本管理-产品牵头技术配合 3.2 批量自动升级能力（增量升级、强制升级） 线上版本管理（app、h5、后端（智控+新智底层服务）、算法）	1、 25.01 月完成		
1 5	边侧部署升级，智控生产中如果需要批量更新，会造成中断	P 1	1、怎么智能判断是当前模式是智控模式还是非智控模式，然后自动升级 @孙盼柯 技术实现 2、产品升级流程，考虑智控模式 间歇期、排产时间等，或者推消息给客户升级提示 以产品场景重新定义升级方式 @于海龙@吴金海	1、 25.01 月完成		
1 6	前端app，不支持远程自动升级	P 1	1、已经有实现方案，需要讨论做到什么程度？ @曾祥瑚 技术实现 比如 哪些需要升级？是否有人在现场？	1、 25.01 月完成		
1 7	网关去中控取数，与上数、控制下发可能存在资源争用	P 2	1、与新智 宇宏确认是否存在资源争用 @陈青锋 质量验证 2、安排性能测试验证 @于明理 质量验证	1、11 月完成 2、12 月完成		已确认
1 8	网关 断电	P 2	1、需要区分是断电，还是正常停工断电 @李艳军 硬件确认	1、 25.02 月完成		

19	网关 物联卡信号丢失	P2	1、监控物联卡信号强弱， 信号强度曲线监控 @孙盼柯 技术实现 ---信号 强弱，结合频繁断线 整合告警，其他情况不需要告警 ； 告警阈值再讨论	1、25.02月完成		
20	网关 流量 预警机制	P2	1、持续数据，阈值告警 给交付、运营 @孙盼柯 技术实现 ---后续2688提供流量卡,还是后付费 2、合同期内 一直会有流量 每月300M	1、25.02月完成		
21	安卓屏到网关网络异常	P2	1、前端给与提示，不能白屏 2、如何实现告警？ app提示框 @曾祥瑚 技术实现	1、25.02月完成		
23	模式切换 染缸分蒸汽模式、燃气模式 燃气模式分恒大模式、智控模式 能够智能切换	P2	1、后期优化项，能够做到几个模式智能切换 @杨木贵 技术实现 2、目前恒大已经开放点位，能够做到智控、恒大自动切换	1、25.02月完成		
24	云端EMQ异常监控	P2	1、集群部署 2、集群状态、topic积压等监控 @新智实现 @陈青锋 质量验证	1、12月完成 2、12月完成		已完成
25	云端kafka	P2	1、集群部署 2、集群状态、topic积压等监控 @新智实现 @陈青锋 质量验证	1、12月完成 2、12月完成		已完成

2 6	云端ecb- performance 生产记录下发 边侧失败超时	P 2	2、失败告警 @杨木贵 技术实现 3、超时重试@杨木贵 技术实现	2、 25.02 月完 成 3、 25.02 月完 成		
2 7	云端alg-pkg 推送智控记录 到边侧异常	P 2	2、超时重试 、失败告警；按成功率告警，阈 值 @孙盼柯 技术实现	1、 25.02 月完 成		

sop

现象 ----- 原因分析 ---处理方式 告警 和排查方式 技术